ค่าย 1 สอวน. วิชา คอมพิวเตอร์
วันที่ 14 ตุลาคม 2569 ภาคบ่าย (13.00 – 16.30 น.)

Shadow

1 sec / 64 MB

<u>รายละเอียดโจทย์</u>

ในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่าง ซงจินอู และ จักรพรรดิมังกร สนามรบเกิดขึ้น ณ หุบเขาแคบอันคดเคี้ยว ทำให้ไม่สามารถกระจายกำลังรบได้อย่างอิสระ ซงจินอูจึงจัดวางแถวทหารเงา N ตัวเรียงหนึ่งตามลำดับตั้งแต่ตัวที่ 1 ถึง N และทหารมังกรของฝ่ายศัตรูจำนวน M ตัวจะบุกเข้ามาทีละตัวตามลำดับ 1 ถึง M

การปะทะมีกติกาทางยุทธวิธีดังนี้:

1. ทหารมังกรจะบุกเข้ามาทีละตัวตามลำดับ ($1, 2, \ldots, M$)
2. ทหารเงาที่อยู่ หน้าสุดของแถว จะต้องก้าวออกมารวมพลังกันเพื่อสู้กับมังกรตัวที่กำลังบุกเข้ามา โดยจะเรียกทหารเงาตัวถัดไปในแถวเข้ามาสมทบเรื่อย ๆ จนกระทั่ง ผลรวมพลังของทหารเงากลุ่มนั้น $\geq$ ค่าพลังของทหารมังกรตัวดังกล่าว
3. เมื่อกำจัดมังกรตัวนั้นได้แล้ว ทหารเงากลุ่มที่เพิ่งต่อสู้เสร็จจะหมดแรงและไม่สามารถสู้ต่อได้ (พลังส่วนเกินจะไม่ถูกนำไปใช้ต่อ) และทหารเงาตัวถัดไปในแถวจะเป็นผู้รับมือมังกรตัวต่อไป
4. หากทหารเงาในแถวหมดลงก่อนที่จะกำจัดทหารมังกรได้ครบทุกตัว ฝ่ายเงาจะพ่ายแพ้ทันที

จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบว่า กองทัพทหารเงาของซงจินอูจะสามารถกำจัดทหารมังกรได้ครบทั้ง M ตัว หรือไม่

<u>ข้อมูลนำเข้า (Input Specification)</u>

- บรรทัดที่ 1: จำนวนเต็มบวก N และ M คั่นด้วยช่องว่าง แทนจำนวนทหารเงาและจำนวนทหารมังกรตามลำดับ ($N \geq M$)

- บรรทัดที่ 2: จำนวนเต็มบวก N ตัว คั่นด้วยช่องว่าง แทนค่าพลังของทหารเงาตามลำดับในแถว ($S_1, S_2, \ldots, S_N$)
- บรรทัดที่ 3: จำนวนเต็มบวก M ตัว คั่นด้วยช่องว่าง แทนค่าพลังของทหารมังกรตามลำดับที่บุกเข้ามา ($D_1, D_2, \ldots, D_M$)

ข้อมูลส่งออก (Output Specification)

- พิมพ์ Yes หากสามารถกำจัดทหารมังกรได้ครบทุกตัว
- พิมพ์ No หากทหารเงาหมดแถวก่อนที่จะกำจัดมังกรได้ครบ

ขอบเขตข้อมูล (Constraints)

- $1 \leq M \leq N \leq 100,000$ (เนื่องจากใช้วงลูปเดียว จึงขยายขอบเขตข้อมูลเป็นแสนได้)
- ค่าพลัง S_i และ D_j แต่ละตัวมีค่าระหว่าง $1 \leq S_i, D_j \leq 10^9$

ตัวอย่าง

INPUT	OUTPUT
5 2 2 3 1 4 2 4 5	Yes
4 2 10 1 1 1 5 5	No